

第四讲：线性映射的性质、线性映射与矩阵变换之间的联系

回顾

定义在数域 F 上的线性空间 V 满足 8 条性质：

例： $\mathbb{R}^n$ 是数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间

例： n 维矩阵 $M_{n \times n}$ 是数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间

例： n 次多项式全体 F_n 是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间

例： 连续函数空间（定义域 $C[a, b]$ ）是 $\mathbb{R}$ 上的线性空间（无穷维）

定义： 映射 $\mathcal{A}$ 满足： $\mathcal{A} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $\mathcal{A}(\vec{x}) = \mathcal{A}\vec{x}$, $\mathcal{A}$ 是 $m \times n$ 维矩阵，则 $\mathcal{A}$ 满足：

$$\textcircled{1} \quad \mathcal{A}(\vec{x} + \vec{y}) = \mathcal{A}(\vec{x}) + \mathcal{A}(\vec{y}) \iff \mathcal{A}(\vec{x} + \vec{y}) = \mathcal{A}\vec{x} + \mathcal{A}\vec{y}$$

$$\textcircled{2} \quad \mathcal{A}(a\vec{x}) = a\mathcal{A}(\vec{x}) \iff \mathcal{A}(a\vec{x}) = a\mathcal{A}\vec{x}$$

推广定义： 若算子（映射） $\mathcal{A} : V_1 \rightarrow V_2$ 满足上述 $\textcircled{1}$ 和 $\textcircled{2}$ ，则称 $\mathcal{A}$ 为线性算子，其中 V_1, V_2 为线性空间（不局限于 $\mathbb{R}^n$ ）

例： $\mathcal{A} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, 定义 $\mathcal{A}(\vec{x}) = \vec{u}^\top \cdot \vec{x}$, 其中 $\vec{u} \in \mathbb{R}^3$

例： $\mathcal{A} : C^\infty[a, b] \rightarrow C^\infty[a, b]$, $\mathcal{A}(f) = \frac{df(x)}{dx}$, 其中 $f \in C^\infty[a, b]$ 为无限次可导函数

例： $\mathcal{A} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathcal{A}(\vec{x}) = \|\vec{x}\|$ 不是线性变换

证明. $\mathcal{A}(\vec{x} + \vec{y}) = \|\vec{x} + \vec{y}\| \leq \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|$, 存在两边之和大于第三边的情况 □

线性变换的性质： 对 $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n \in V$, $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, 均有 $\mathcal{A}(a_1\vec{x}_1 + a_2\vec{x}_2 + \dots + a_n\vec{x}_n) = a_1\mathcal{A}(\vec{x}_1) + a_2\mathcal{A}(\vec{x}_2) + \dots + a_n\mathcal{A}(\vec{x}_n)$

定义： 集合 $\ker(\mathcal{A}) = \{\vec{x} \in V | \mathcal{A}(\vec{x}) = 0\}$ 称为算子的零空间，集合 $\text{Im}(\mathcal{A}) = \{\mathcal{A}(\vec{x}) | \vec{x} \in V\}$ 称为算子的像空间

性质： $\ker(\mathcal{A})$ 是定义域 V 的一个子空间

证明. 由 $\mathcal{A}(a_1\vec{x}_1 + a_2\vec{x}_2) = a_1\mathcal{A}(\vec{x}_1) + a_2\mathcal{A}(\vec{x}_2)$, 可得 $\ker(\mathcal{A})$ 为子空间 □

性质： $\text{Im}(\mathcal{A})$ 是定义域 V 的一个子空间

证明. 由 $\mathcal{A}(a_1\vec{x}_1 + a_2\vec{x}_2) = a_1\mathcal{A}(\vec{x}_1) + a_2\mathcal{A}(\vec{x}_2)$, 同样可得 □

线性映射的性质

① $\mathcal{A}(\vec{0}) = \vec{0}$, 由等式 $\mathcal{A}(\vec{0}) = \mathcal{A}(\vec{0} + \vec{0}) = \mathcal{A}(\vec{0}) + \mathcal{A}(\vec{0})$ 左右两边各减去 $\mathcal{A}(\vec{0})$, 得 $\mathcal{A}(\vec{0}) = \vec{0}$

例: $\mathcal{A}\vec{0} = \vec{0}$, $\frac{d0}{dt} = 0$

② $\mathcal{A}(\sum_{i=1}^n \lambda_i \vec{x}_i) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathcal{A}(\vec{x}_i)$, 对 $\forall n$ 成立

例: $\mathcal{A}(\sum_{i=1}^n \lambda_i \vec{x}_i) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathcal{A}\vec{x}_i$

③ 若 $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n \in V_1$ 线性相关, 则 $\mathcal{A}(\vec{x}_1), \mathcal{A}(\vec{x}_2), \dots, \mathcal{A}(\vec{x}_n) \in V_2$ 线性相关

由 $\sum_{i=1}^n \lambda_i \vec{x}_i = \vec{0}$ 知 $\mathcal{A}(\sum_{i=1}^n \lambda_i \vec{x}_i) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathcal{A}(\vec{x}_i) = \vec{0}$ 可知该结论

④ 若 $\forall \vec{y} \in V_2$, 其原象为 $\mathcal{A}^{-1}(\vec{y}) = \{\vec{x} | \mathcal{A}(\vec{x}) = \vec{y}\}$, $\mathcal{A}^{-1}(\vec{y}) = \vec{x} + \ker(\mathcal{A})$, 其中 $\vec{x}$ 为 $\mathcal{A}(\vec{x}) = \vec{y}$ 的一个特解 $\iff \ker(\mathcal{A}) = \vec{0}$

例: $\mathcal{A}\vec{x} = \vec{b}$ 的解集为 $\vec{x}^* + \ker(\mathcal{A})$

⑤ 象集合: $\text{Im}(\mathcal{A})$ 的维数又称为 $\mathcal{A}$ 的秩, 若 $\{\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n\}$ 为 V_1 的基, 则 $\{\mathcal{A}(\vec{x}_1), \mathcal{A}(\vec{x}_2), \dots, \mathcal{A}(\vec{x}_n)\}$ 为 $\text{Im}(\mathcal{A})$ 的一组基 (不一定线性无关)

$\mathcal{A}(\vec{X}) = \mathcal{A}(\sum_{i=1}^n \lambda_i \vec{x}_i) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathcal{A}(\vec{x}_i)$

例: $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的一组基, $\vec{x} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \vec{e}_i$, 则 $\mathcal{A}\vec{x} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathcal{A}\vec{e}_i$, 对 $\forall \vec{x}$ 成立

⑥ 线性映射复合后仍为线性映射

例: $AB\vec{x}$ 仍为线性映射

对于一般的有限维线性空间 V , 其基底不唯一, 取基 $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n)$ 和 $(\vec{\theta}_1, \vec{\theta}_2, \dots, \vec{\theta}_n)$ $\vec{\alpha} = \sum_{i=1}^n x_i \vec{e}_i = \sum_{i=1}^n y_i \vec{\theta}_i$, 其中 $\vec{x}, \vec{y}$ 分别为 $\vec{\alpha}$ 在基 $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n)$ 和 $(\vec{\theta}_1, \vec{\theta}_2, \dots, \vec{\theta}_n)$ 下的坐标, 即

$$\vec{\alpha} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (\vec{\theta}_1, \vec{\theta}_2, \dots, \vec{\theta}_n) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$\text{又有 (每个): } \begin{cases} \vec{\theta}_1 = a_{11}\vec{e}_1 + a_{21}\vec{e}_2 + \dots + a_{n1}\vec{e}_n \\ \vec{\theta}_2 = a_{12}\vec{e}_1 + a_{22}\vec{e}_2 + \dots + a_{n2}\vec{e}_n \\ \vdots \\ \vec{\theta}_n = a_{1n}\vec{e}_1 + a_{2n}\vec{e}_2 + \dots + a_{nn}\vec{e}_n \end{cases} \Rightarrow (\vec{\theta}_1, \vec{\theta}_2, \dots, \vec{\theta}_n) = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n)A$$

由坐标的唯一性, 可知 A 可逆, 称 A 为 $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n)$ 与 $(\vec{\theta}_1, \vec{\theta}_2, \dots, \vec{\theta}_n)$ 间的过渡方阵

$$(\vec{\theta}_1, \vec{\theta}_2, \dots, \vec{\theta}_n) \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \Rightarrow (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n)A \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow \vec{\alpha} = \vec{\epsilon} A \vec{y} \Rightarrow A \vec{y} = \vec{x}, \vec{y} = A^{-1} \vec{x}$, $\vec{x}$ 和 $\vec{y}$ 分别为 $(\vec{\epsilon}_1, \vec{\epsilon}_2, \dots, \vec{\epsilon}_n)$ 与 $(\vec{\theta}_1, \vec{\theta}_2, \dots, \vec{\theta}_n)$ 下的坐标

在有限维线性空间 V 下变换一组基, 其坐标值也有相应变换

例: 在 $\mathbb{R}^2$ 中取 $\vec{\epsilon}_1 = (1, 0), \vec{\epsilon}_2 = (0, 1)$, 取 $\vec{\theta}_1 = (\cos \alpha, \sin \alpha), \vec{\theta}_2 = (-\sin \alpha, \cos \alpha)$

$$(\vec{\theta}_1, \vec{\theta}_2) = (\vec{\epsilon}_1, \vec{\epsilon}_2) \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

则向量 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 在 $(\vec{\epsilon}_1, \vec{\epsilon}_2)$ 下的坐标为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\text{而 } \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = (\cos \alpha + \sin \alpha) \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} + (-\sin \alpha + \cos \alpha) \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$$

$$\text{其坐标值 } \begin{pmatrix} \cos \alpha + \sin \alpha \\ -\sin \alpha + \cos \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

线性映射与矩阵变换之间的联系

设 V 是一个有限线性空间, 则其上存在一组基 $(\vec{\epsilon}_1, \vec{\epsilon}_2, \dots, \vec{\epsilon}_n)$, 设 $\mathcal{A}: V \rightarrow V$, 则对 $\forall \vec{x} \in V$ 假设 $\vec{\alpha} = \sum_{i=1}^n x_i \vec{\epsilon}_i$, $\mathcal{A}(\vec{\alpha}) = \sum_{i=1}^n x_i \mathcal{A}(\vec{\epsilon}_i)$, 而又有

$$\begin{cases} \mathcal{A}(\vec{\epsilon}_1) = a_{11}\vec{\epsilon}_1 + a_{21}\vec{\epsilon}_2 + \dots + a_{n1}\vec{\epsilon}_n \\ \mathcal{A}(\vec{\epsilon}_2) = a_{12}\vec{\epsilon}_1 + a_{22}\vec{\epsilon}_2 + \dots + a_{n2}\vec{\epsilon}_n \\ \vdots \\ \mathcal{A}(\vec{\epsilon}_n) = a_{1n}\vec{\epsilon}_1 + a_{2n}\vec{\epsilon}_2 + \dots + a_{nn}\vec{\epsilon}_n \end{cases}$$

$$\Rightarrow (\mathcal{A}(\vec{\epsilon}_1), \mathcal{A}(\vec{\epsilon}_2), \dots, \mathcal{A}(\vec{\epsilon}_n)) = (\vec{\epsilon}_1, \vec{\epsilon}_2, \dots, \vec{\epsilon}_n) A$$

$$\Rightarrow (\mathcal{A}(\vec{\epsilon}_1), \mathcal{A}(\vec{\epsilon}_2), \dots, \mathcal{A}(\vec{\epsilon}_n)) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (\vec{\epsilon}_1, \vec{\epsilon}_2, \dots, \vec{\epsilon}_n) A \vec{x}$$

在基 $(\vec{\epsilon}_1, \vec{\epsilon}_2, \dots, \vec{\epsilon}_n)$ 下, $\mathcal{A}(\vec{\alpha})$ 的坐标为 $A\vec{x}$, 其中 $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ 是 $\vec{\alpha} \in V$ 在基 $(\vec{\epsilon}_1, \vec{\epsilon}_2, \dots, \vec{\epsilon}_n)$ 下的坐标, A 的选取与 $\vec{x}$ 无关

结论: 在有限维线性空间下, 给定 V 的一组基 $(\vec{\epsilon}_1, \vec{\epsilon}_2, \dots, \vec{\epsilon}_n)$, A 与 n 阶矩阵一一对应 $\Rightarrow$ 研究线性映射等价于研究矩阵